

TB Delay

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Free/Sync/Tune zamanlama, çoklu kademe stilleri, karakter modelleri, modülasyon, difüzyon, perde/frekans/tanecikli dönüşümler, eğilme, dondurma ve yönlendirme seçeneklerine sahip bir stereo geri besleme gecikme enstrümanı.



Katalog sürümü: 1.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 38

1. Ürünün amacı

Free/Sync/Tune zamanlama, çoklu kademe stilleri, karakter modelleri, modülasyon, difüzyon, perde/frekans/tanecikli dönüşümler, eğilme, dondurma ve yönlendirme seçeneklerine sahip bir stereo geri besleme gecikme enstrümanı.

Geleneksel bir gecikme, sabit bir kopyayı tekrarlar. TB Delay her döngüde gelişen tekrarlar için tasarlanmıştır ve yine de hassas yardımcı eko, tokat, ikili, pinpon, oran ve tempo kilitli çalışmayı kapsar. Character, renk, modülasyon ve gren dönüşümleri geri bildirim döngüsü içinde veya sonrasında yaşayabilir.

Hangi sonucu yaratır?

- Clean yardımcı program ve tempo senkronizasyonlu gecikme
- Stereo ikili, pinpon, oran ve çoklu dokunma düzenleri
- Tape, BBD ve dijital karakter
- Pitch, frekans kayması, tersine çevirme, yayılma ve ayrıntılı evrim

Sinyal akışı

Input -> zamanlama/dokunma üretici -> stereo stil ve aralık -> karakter/renk/dönüşüm yönlendirmeli geri bildirim döngüsü -> eğilme ve çıkış -> kuru/ıslak Mix

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Time modları

Free, milisaniye cinsinden Delay Time değerini kullanır. Sync ana bilgisayar temposunu ve Division kullanır. Tune gecikmeyi adımla ilişkili bir tarama aralığı olarak ele alır. Time Change, zamanlama değiştiğinde Crossfade veya Glide öğesini seçer.

Stiller ve dokunuşlar

Single, Dual, Ping Pong ve Ratio stereo topolojiyi belirler. Taps 1, 2, 4 veya 8 tekrarı seçer; Spacing, Swing, Offset, Diverge ve Width bunları dağıtır.

Feedback ve güvenlik

Feedback yenilenmeyi kendi kendini idame ettirebilen bir alana kadar genişletiyor. Freeze geçerli döngüyü tutar. Yüksek geri besleme ve Freeze durumlarını dikkatli bir şekilde değiştirin çünkü dahili enerji birikebilir.

Character

Clean, Tape, BBD ve Digital modelleri, Drive ve Age ile birleştirilir. Low Cut ve High Cut geri bildirim bant genişliğini kontrol eder.

Modülasyon ve difüzyon

Mod Rate ve Mod Depth hareket gecikme süresi. Smear ve Size tekrarları ayrı ekolardan bir buluta doğru dağıtır.

Spektral dönüşümler

Pitch tekrarları yarım ton olarak kaydırır, Shift frekansı hertz olarak kaydırır ve Reverse ters olasılığı ayarlar. Bunlar artan, azalan veya harmonik olmayan döngüler oluşturabilir.

Granül sistem

Grain, Grain Size, Density, Spray ve ilgili dönüşüm kontrolleri tekrarları parçalar. Grain Transform Bypass tüm gecikmeyi değiştirmeden bu dönüşüm bloğunu devre dışı bırakır.

Transform Route

Loop dönüşümleri yenilenmenin içine yerleştirir, böylece her döngü gelişir; Post daha kararlı bir yankı çekirdeği için geri besleme döngüsünden sonra bunları uygular.

Eğilme, Mix ve Output

Duck kuru kaynak etrafındaki ıslak aktiviteyi azaltır. Mix nihai kuru/ıslak dengesini ayarlar ve Output tüm sonucu düzeltir. Stereo Bypass ve Color Space Bypass, dağıtılan yapıdaki tanımlı alt yolları yalıtır.

Programlar

Kapsamlı program bankası, yardımcı gecikme, vokal cebi, gitarlar, pinpon, altın oran, tokat aileleri, çiftler, koro sürüklenmesi, ters kuyruklar ve oktav kıvılcımlarını kapsar.

3. Hızlı başlangıç

1. Free, Sync veya Tune ögesini seçin ve Delay Time veya Division ögesini ayarlayın.
2. Style, Taps, Spacing ve Width'yi seçin.
3. Önce Feedback değerini kendi kendine salınımın altına ayarlayın.
4. Character ögesini seçin ve Drive, Age, Low Cut ve High Cut ögesini ayarlayın.
5. Modülasyon ekleyin veya Smear/Size.
6. Loop veya Post dönüşüm yönlendirmesini seçin, ardından Pitch, Shift, Reverse veya Grain ekleyin.
7. Duck, Mix ve Output'yi ayarlayın.
8. Freeze ögesini yalnızca döngü düzeyi kontrol edildikten sonra kullanın.

4. Pratik iş akışları

Vokal sekizinci noktalı

1. Sync ve 1/8 D'yi seçin.
2. Ping Pong veya Dual kullanın.
3. High-geri bildirimi geçirir ve alçak geçirir.
4. Kelimelerin anlaşılır kalması için Duck ekleyin.
5. Kararlı bir tekrar için dönüşümleri kapalı tutun veya Post.

Beklenen sonuç: Geniş bir ritmik atış, her cümleyi maskeleymeden vokali destekler.

Gelişen adım spirali

1. Orta düzeyde Feedback kullanın.
2. Transform Route değerini Loop olarak ayarlayın.
3. +7 veya +12 Pitch ve biraz Smear ekleyin.

4. Biriken parlaklığı kontrol altına almak için High Cut ve Output kullanın.

Beklenen sonuç: Her tekrar kontrollü bir spirale doğru tırmanır ve yayılır.

Granül donma bulutu

1. Önce kararlı bir döngü ayarlayın.
2. Grain, Density ve Spray'yi yükseltin.
3. Freeze'yi yalnızca seviye güvenli hale geldikten sonra kullanın.
4. Giriş ve çıkış için Mix ve Output'yi otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Gecikme, asılı duran dokulu bir bulut haline gelir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Feedback yüzde 100'ün üzerinde ve Freeze kaçak seviye oluşturabilir.
- Tempo senkronizasyonu, geçerli ana bilgisayar BPM'sini gerektirir.
- Pitch, tanecik, dağılım ve yüksek dokunma sayıları CPU'yu artırır ve kasıtlı olarak yapay hatalar ekleyebilir.
- Bir gecikme parametresi için mevcut ana bilgisayar metni gidiş-dönüşünde küçük bir hassasiyet uyumsuzluğu var; ses işlemi etkilenebilir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçınin.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 38 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Otomatikleştirilebilir	Age için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Otomatikleştirilebilir	Delay Time için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Diverge için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Otomatikleştirilebilir	Division için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Otomatikleştirilebilir	Doğrusal olmayan yoğunluğu, harmonik rengi veya tepe şeklini kontrol eder veya etkinleştirir.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Otomatikleştirilebilir	Kaynağın net kalması için doğrudan giriş mevcutken efekt geri dönüşünü azaltır.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Otomatikleştirilebilir	Efekt genişleterek veya yoğunlaştırarak işlenen sinyali kendi girişine döndürür.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Serbest bırakılana kadar mevcut dahili durumu tutar veya sürdürür.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için uzaysal yoğunluğu, rezonans yayılımını veya dağılık gövdeyi şekillendirir.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Otomatikleştirilebilir	Yüksek frekanslı içeriği azaltır veya ilgili yoldaki yüksek frekanslı bozulmayı kısar.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Otomatikleştirilebilir	İlgili ses veya dedektör yolundaki düşük frekanslı içeriği azaltır.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Otomatikleştirilebilir	Modülasyonun, hareketin veya tekrarlanan değişimin hızını ayarlar.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Offset için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Ses parçalarının tersten oynatılıp oynatılmayacağını veya ne sıklıkta oynatılacağını ayarlar.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için uzaysal yoğunluğu, rezonans yayılımını veya dağınık gövdeyi şekillendirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için uzaysal yoğunluğu, rezonans yayılımını veya dağınık gövdeyi şekillendirir.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Otomatikleştirilebilir	Spacing için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlem için tanecik yoğunluğunu, dağılımını veya rastgele değişimi kontrol eder.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Stereo Bypass için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Swing için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Otomatikleştirilebilir	Taps için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Otomatikleştirilebilir	Time Change için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Otomatikleştirilebilir	İşlenen sinyalin stereo yayılımını veya yanal dağılımını ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.